

Reporte de Simulación Epidémica SIRV

Comparativo de Estrategias de Vacunación — Universidad Industrial de Santander

Generado: 2026-05-17 22:59
Tamaño de la red: 80 personas
Estrategias evaluadas: 6

Tabla resumen de métricas

Estrategia	Pico	t-Pico	Duración	Afectados	Contención%	R0
ALEATORIA	49	6	17	59	26,3%	2,23
HUBS	42	6	15	43	46,3%	2,32
BETWEENNESS	44	5	21	51	36,3%	2,21
COMUNIDADES	48	6	35	64	20,0%	2,36
HIBRIDA	44	6	23	56	30,0%	2,16
BFS_PONDERADO	34	6	35	64	20,0%	2,03

Estrategia óptima identificada

HUBS — score compuesto 0,412 / 1.000

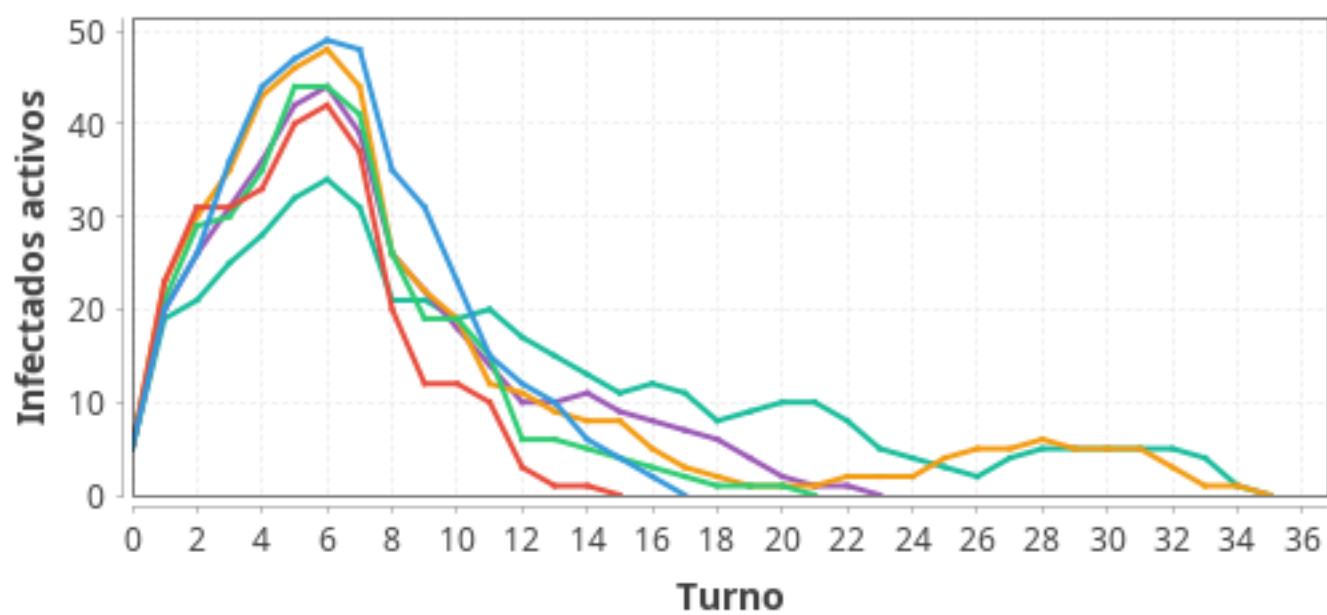
La estrategia HUBS obtuvo el mayor score compuesto (0,412 / 1.000).

Métricas obtenidas:

- Pico máximo de infectados: 42
- Duración del brote: 15 turnos
- Total de afectados: 43 personas
- Contención: 46,3%
- R0 estimado: 2,32

Su fortaleza principal proviene de la métrica: Contención.

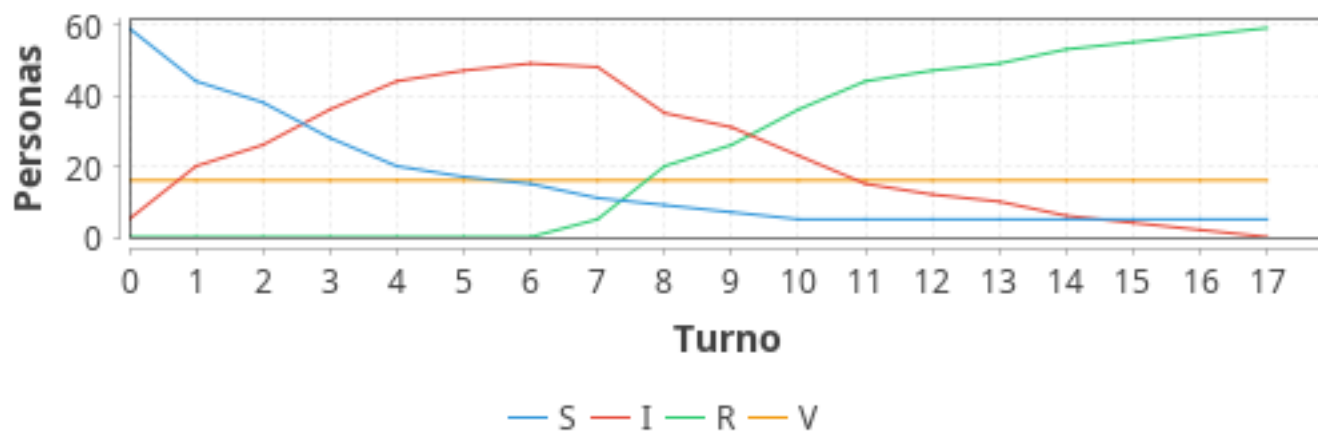
Curva de Infectados $I(t)$ por estrategia



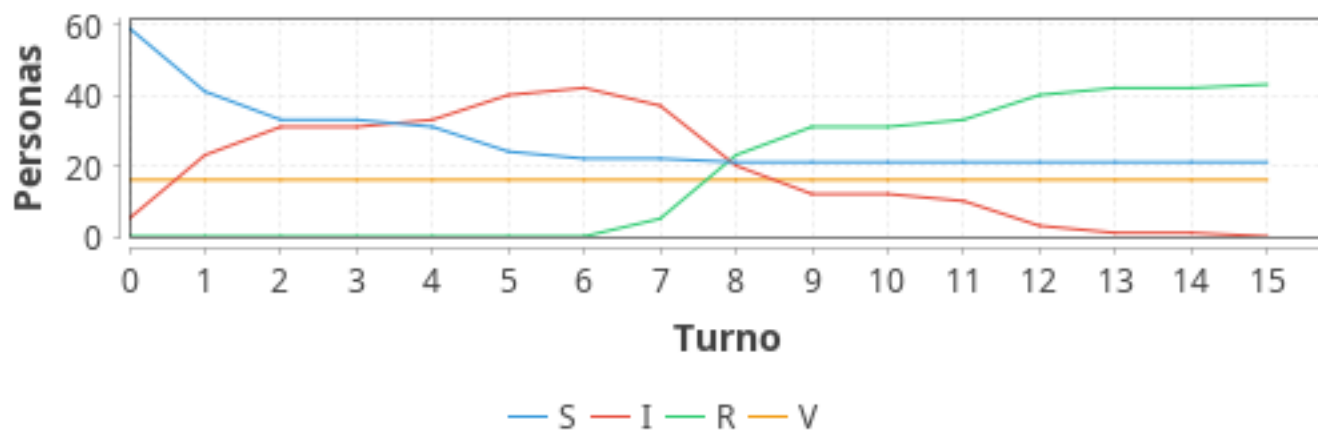
ALEATORIA HUBS BETWEENNESS COMUNIDADES HIBRIDA
BFS_PONDERADO

Curvas SIRV por estrategia

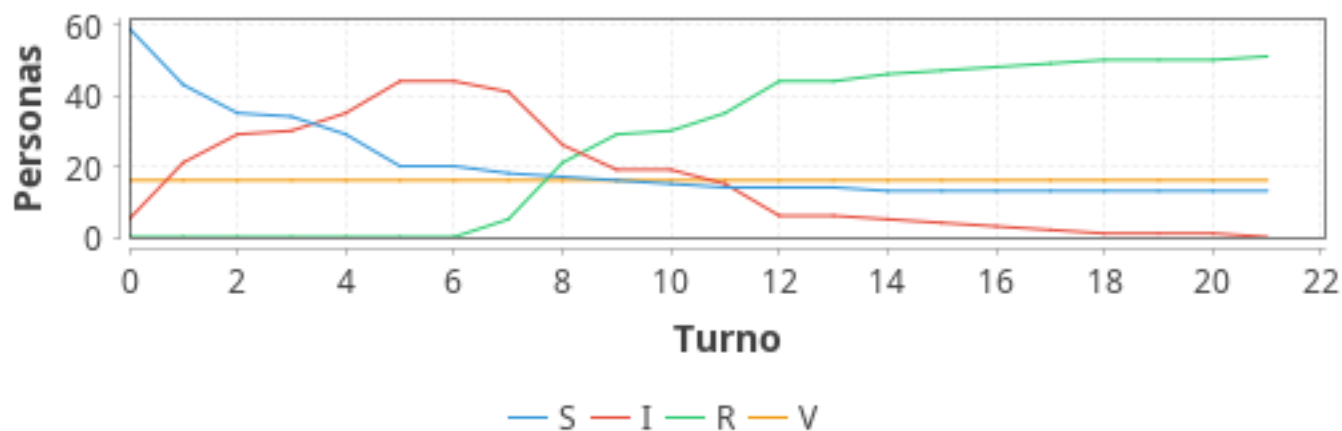
ALEATORIA



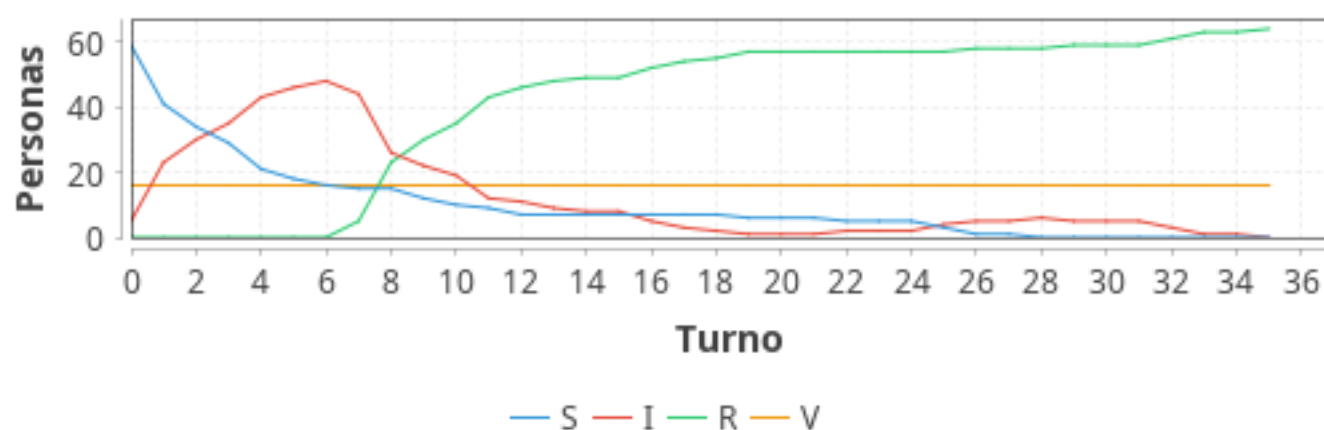
HUBS



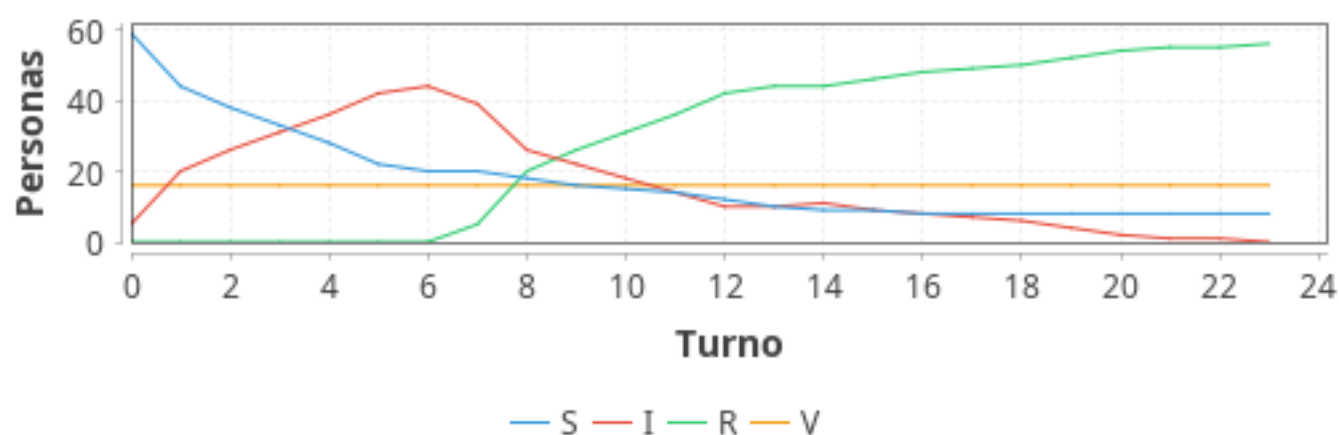
BETWEENNESS



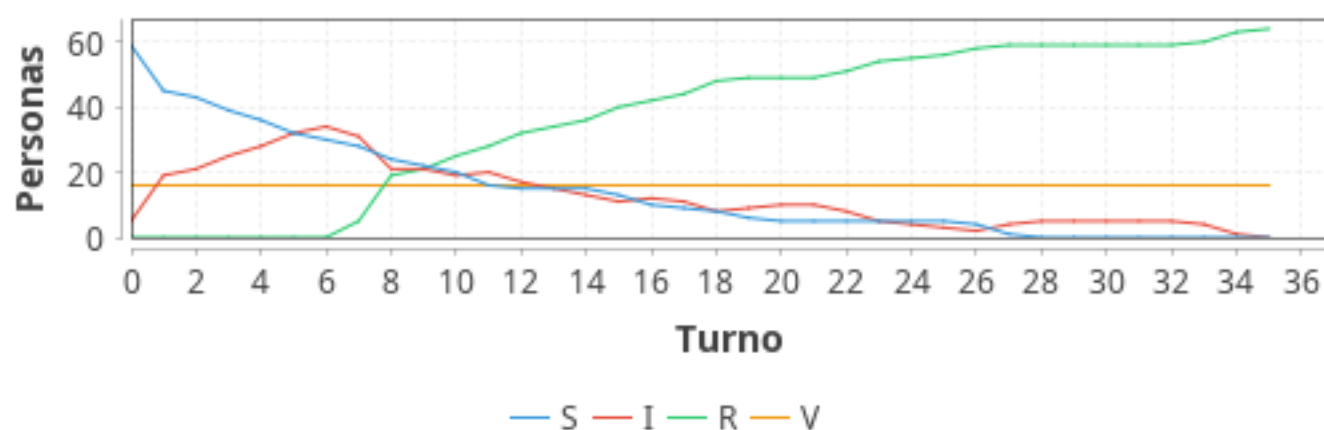
COMUNIDADES



HIBRIDA

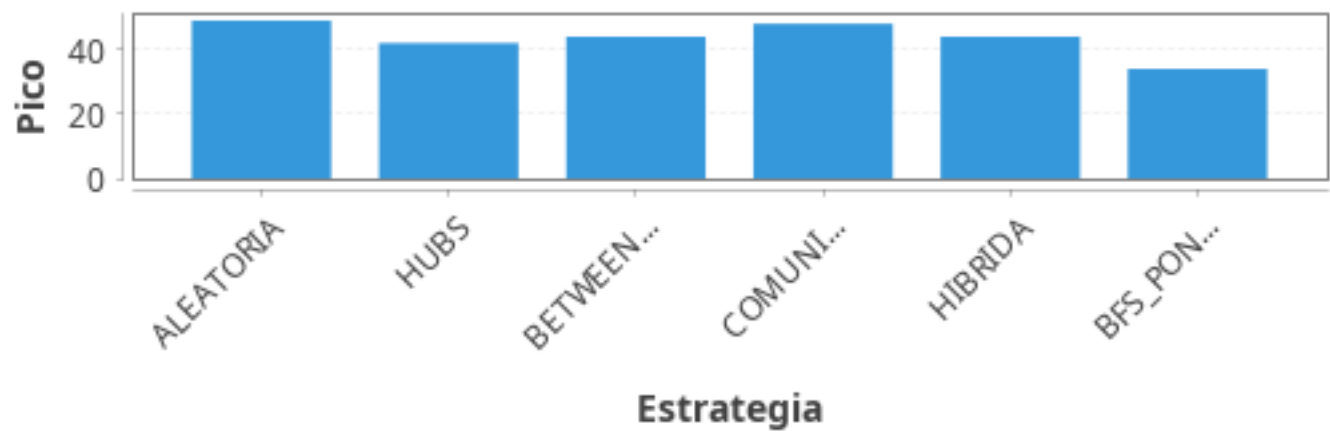


BFS_PONDERADO



Comparativo por métrica

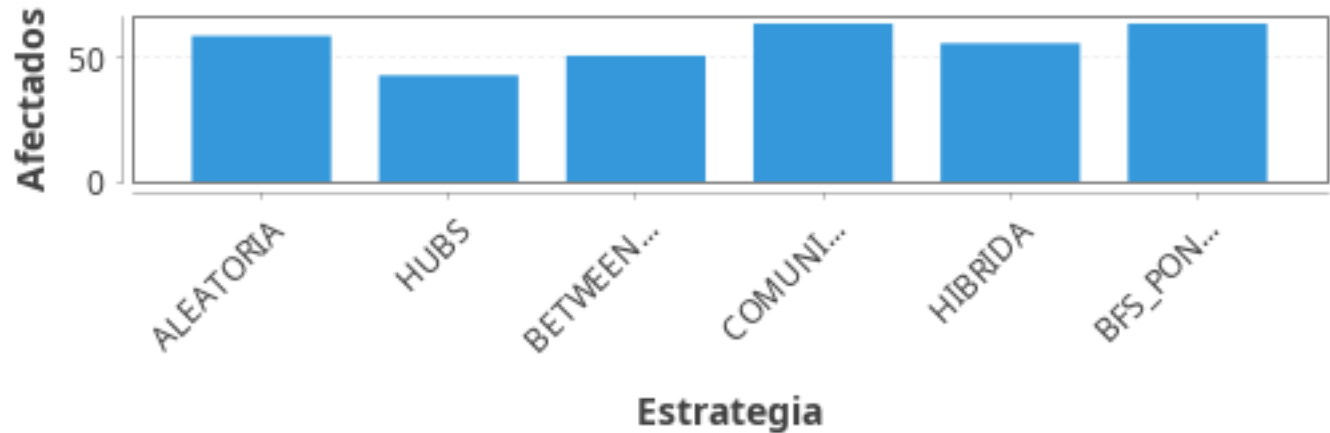
Pico máximo de infectados



Duración del brote (turnos)



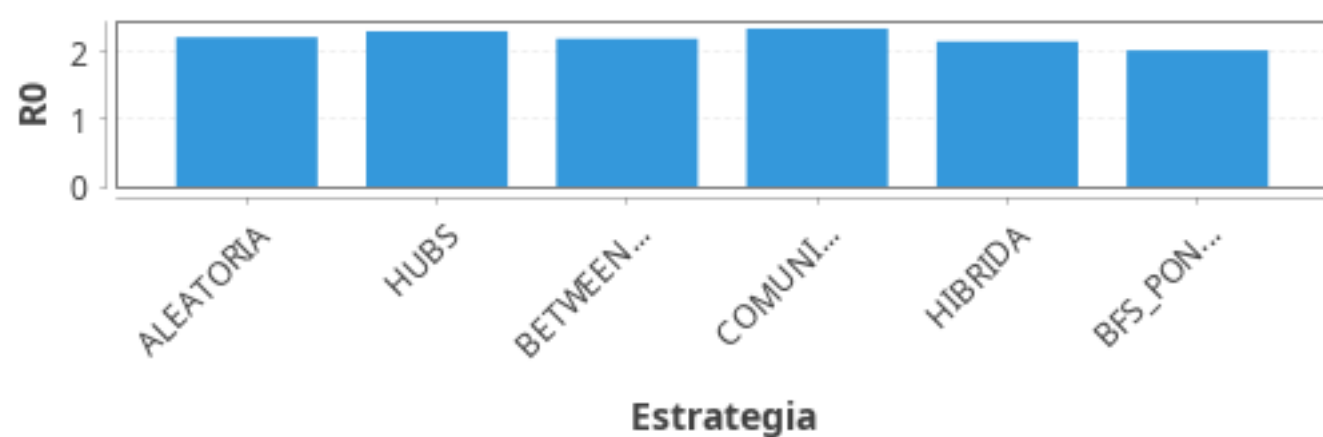
Total de afectados



Porcentaje de contención (%)



R0 estimado



Desglose del score compuesto

$\text{Score} = 0,30 \cdot \text{pico} + 0,15 \cdot \text{duración} + 0,25 \cdot \text{afectados} + 0,20 \cdot \text{contención} + 0,10 \cdot R0$

Cada métrica se normaliza a [0,1]; las que son 'menor es mejor' se invierten.

El score final mide la calidad global de la estrategia (mayor = mejor).

Score compuesto por estrategia (apilado)

